

SỐ K ĐẶC BIỆT (SONLA2324)

Cho số nguyên dương K , số nguyên dương N gọi là K -Factor nếu N có thể viết được bằng tích của các số nguyên dương bé hơn hay bằng K .

Cho số K và đoạn nguyên dương $[a, b]$, hãy xác định có bao nhiêu số nguyên dương K -Factor thuộc đoạn $[a, b]$.

Dữ liệu vào: từ file văn bản KFACTOR.INP, gồm một dòng ghi 3 số nguyên dương K, a, b mỗi số cách nhau một dấu cách, thỏa mãn điều kiện ($2 \leq K \leq 10^5, 1 \leq a \leq b \leq 2 \cdot 10^9, b - a \leq 2 \cdot 10^6$).

Kết quả: ghi ra file văn bản KFACTOR OUT, chỉ gồm một số nguyên dương là số các số K – Factor thuộc đoạn $[a, b]$.

Ví dụ:

kfactor.inp	kfactor.out	Giải thích
5 30 40	4	Có 4 số 5-Factor thuộc đoạn $[30, 40]$ là: $30 = 2 * 3 * 5$ $32 = 2 * 4 * 4$ $36 = 3 * 3 * 4$ $40 = 2 * 4 * 5$

Giới hạn:

- 60% số test với $2 \leq K \leq 10^4, 1 \leq a \leq b \leq 10^6, b - a \leq 10^4$;
- 40% số điểm còn lại không ràng buộc gì thêm.